

Лабораторная работа №5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Камбунду Паулине Де Лоурдеш Бранку

2026-09-26

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

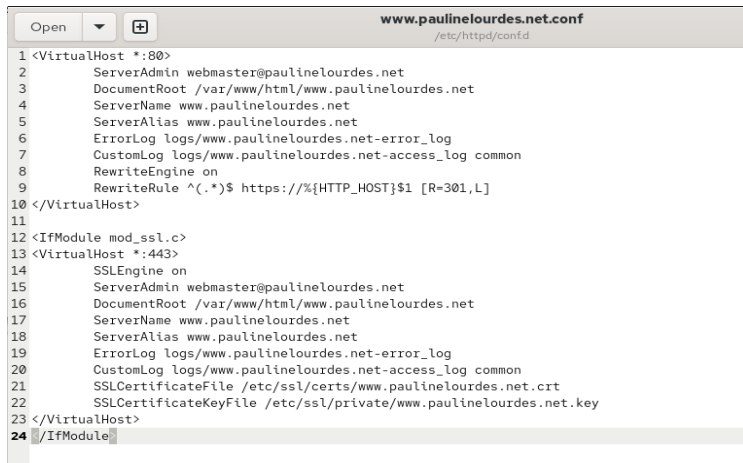
1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков расширенной настройки HTTP-сервера Apache: перехода на протокол HTTPS, создания самоподписанного сертификата, настройки PHP и автоматизации конфигурации веб-сервера.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.2 Настраиваю виртуальный хост для HTTPS



```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@paulinelourdes.net
3     DocumentRoot /var/www/html/www.paulinelourdes.net
4     ServerName www.paulinelourdes.net
5     ServerAlias www.paulinelourdes.net
6     ErrorLog logs/www.paulinelourdes.net-error_log
7     CustomLog logs/www.paulinelourdes.net-access_log common
8     RewriteEngine on
9     RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%1 [R=301,L]
10 </VirtualHost>
11
12 <IfModule mod_ssl.c>
13 <VirtualHost *:443>
14     SSLEngine on
15     ServerAdmin webmaster@paulinelourdes.net
16     DocumentRoot /var/www/html/www.paulinelourdes.net
17     ServerName www.paulinelourdes.net
18     ServerAlias www.paulinelourdes.net
19     ErrorLog logs/www.paulinelourdes.net-error_log
20     CustomLog logs/www.paulinelourdes.net-access_log common
21     SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.paulinelourdes.net.crt
22     SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.paulinelourdes.net.key
23 </VirtualHost>
24 </IfModule>
```

Рисунок 2: Конфигурация виртуальных хостов Apache для HTTP и HTTPS

2.3 Разрешаю HTTPS в firewalld

```
[root@server.paulinelourdes.net private]#  
[root@server.paulinelourdes.net private]# cd /etc/httpd/conf.d/  
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]# gedit www.paulinelourdes.net.conf  
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]#  
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https  
success  
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent  
success  
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]# systemctl restart httpd  
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]#
```

Рисунок 3: Разрешение HTTPS в firewalld и перезапуск веб-сервера Apache

2.4 Проверяю самоподписанный сертификат

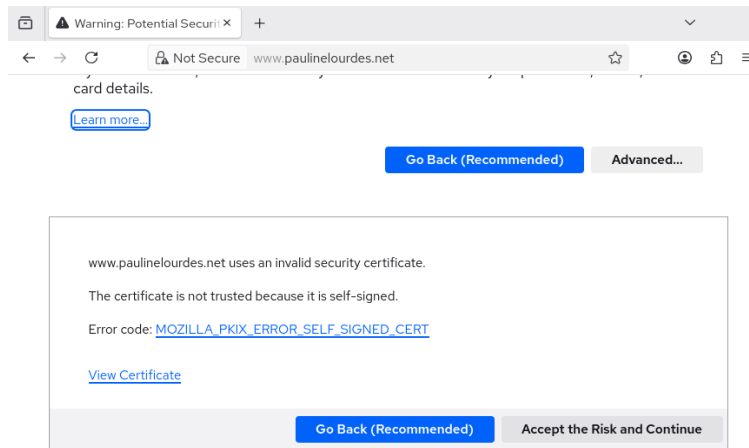


Рисунок 4: Предупреждение Firefox об использовании самоподписанного сертификата

2.5 Проверяю работу сайта по HTTPS



Рисунок 5: Проверка открытия сайта www.paulinelourdes.net по протоколу HTTPS

2.6 Просматриваю сведения о сертификате

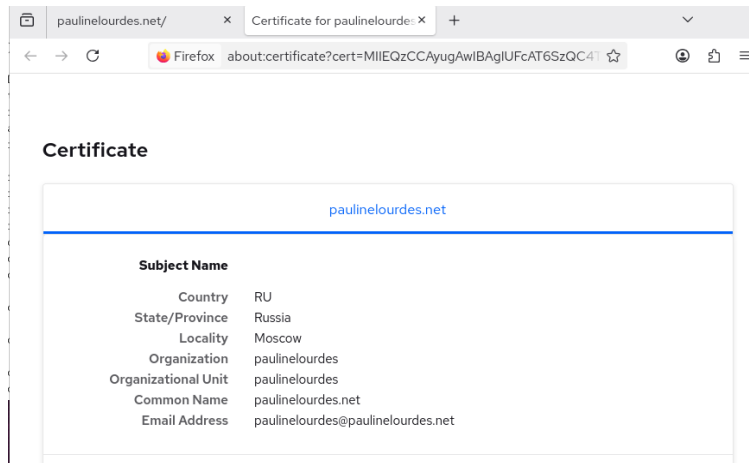


Рисунок 6: Просмотр сведений о самоподписанном сертификате веб-сервера

2.7 Создаю PHP-страницу

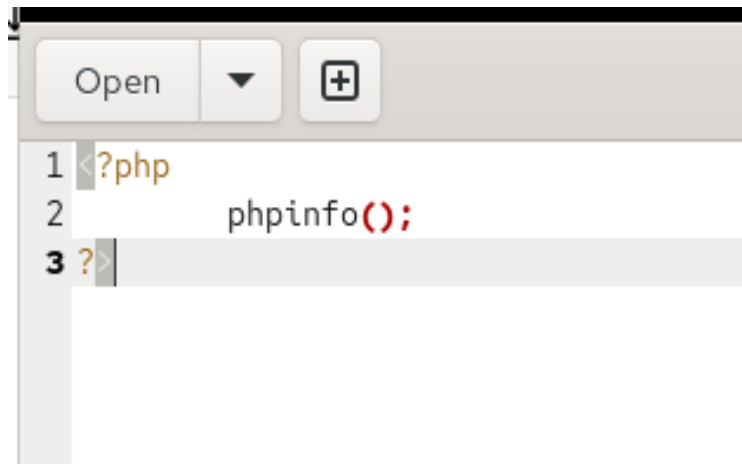


Рисунок 7: Создание файла index.php с вызовом функции phpinfo

2.8 Настраиваю PHP, права доступа и SELinux

Installed:

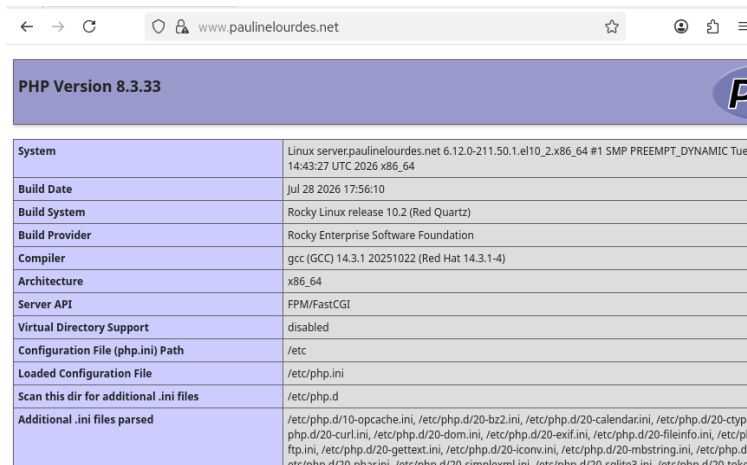
capstone-5.0.1-8.el10_2.x86_64	nginx-filesystem-2:1.26.3-6.el10_2.7.noarch	php-8.3.33-1.el10_2.x86_64
php-cli-8.3.33-1.el10_2.x86_64	php-common-8.3.33-1.el10_2.x86_64	php-fpm-8.3.33-1.el10_2.x86_64
php-mbstring-8.3.33-1.el10_2.x86_64	php-opcache-8.3.33-1.el10_2.x86_64	php-pdo-8.3.33-1.el10_2.x86_64
php-xml-8.3.33-1.el10_2.x86_64		

Complete!

```
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]# mv /var/www/html/www.paulinelourdes.net/index.html /var/www/html/www.paulinelourdes.net/index.php
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]# gedit /var/www/html/www.paulinelourdes.net/index.php
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]# chown -R apache:apache /var/www/
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]# restorecon -vR /var/www/
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]# systemctl restart httpd
[root@server.paulinelourdes.net conf.d]#
```

Рисунок 8: Установка PHP, настройка прав доступа и восстановление контекстов SELinux

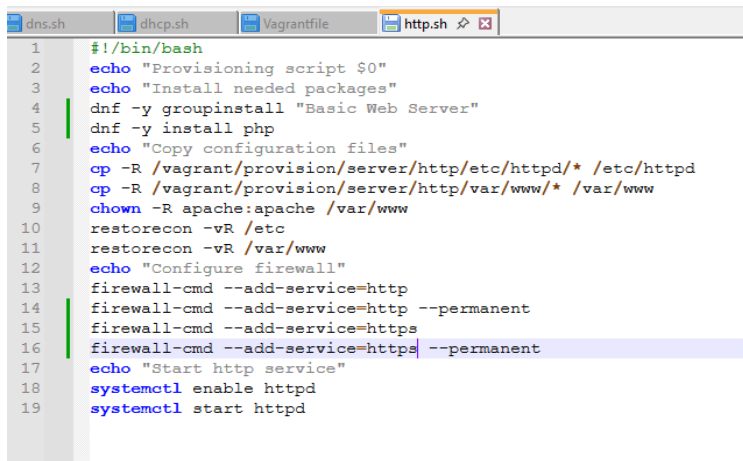
2.9 Проверяю работу PHP



PHP Version 8.3.33	
System	Linux server:paulinelourdes.net 6.12.0-211.50.1.el10_2.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue 14:43:27 UTC 2026 x86_64
Build Date	Jul 28 2026 17:56:10
Build System	Rocky Linux release 10.2 (Red Quartz)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4)
Architecture	x86_64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-ctype.php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/plftp.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/etc/php.d/20-phar.ini, /etc/php.d/20-simplexml.ini, /etc/php.d/20-sockets.ini, /etc/php.d/20-tokenizer

Рисунок 9: Проверка работы PHP 8.3.33 с помощью страницы phpinfo

2.10 Обновляю сценарий автоматической настройки



The image shows a terminal window with four tabs: 'dns.sh', 'dhcp.sh', 'Vagrantfile', and 'http.sh'. The 'http.sh' tab is active. The script contains the following commands:

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5  dnf -y install php
6  echo "Copy configuration files"
7  cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
8  cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
9  chown -R apache:apache /var/www
10 restorecon -vR /etc
11 restorecon -vR /var/www
12 echo "Configure firewall"
13 firewall-cmd --add-service=http
14 firewall-cmd --add-service=http --permanent
15 firewall-cmd --add-service=https
16 firewall-cmd --add-service=https --permanent
17 echo "Start http service"
18 systemctl enable httpd
19 systemctl start httpd
```

Рисунок 10: Скрипт автоматической настройки Apache, PHP и межсетевого экрана

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы была выполнена расширенная настройка HTTP-сервера Apache на виртуальной машине **server**.

В результате веб-сервер Apache был настроен для защищённой работы по протоколу HTTPS, обработки PHP-сценариев и автоматического восстановления расширенной конфигурации при развёртывании виртуальной машины.